

ÉTUDE DU CYCLE DE VIE

Projet Mécatronique – Bras Robot BR3A

Année 2025 – 2026

1. Présentation du projet

Le projet BR3A consiste en la conception et la réalisation d'un bras robot mécatronique à 5 degrés de liberté (5 DOF). L'objectif principal est de permettre la manipulation d'objets dans un espace de travail défini, assistée par vision artificielle. Le système répond au besoin de démonstration de la maîtrise des chaînes mécatroniques complètes : mécanique, actionneurs, capteurs, commande et informatique.

Sous-systèmes

- Mécanique : structure imprimée en 3D (PLA), assemblage des segments du bras et des articulations
- Actionneurs : 5 servomoteurs STS3215 Feetech (TTL, 12V) montés aux articulations
- Commande : Raspberry Pi 5 (traitement haut niveau + vision) + Elegoo Mega 2560 (commande bas niveau)
- Communication : TTLinker mini V2 – interface TTL bus reliant les servos à la carte de contrôle
- Capteur : caméra Raspberry Pi Module 3 pour la détection et la localisation d'objets

Place de la partie mécanique

La structure mécanique constitue le squelette du bras : elle transmet les efforts entre articulations, positionne les capteurs (caméra en tête de bras), et intègre le passage des câbles TTL. Sa rigidité et sa précision dimensionnelle influencent directement les performances cinématiques du système.

2. Description de la partie mécanique

- Pièces principales : segments du bras (épaule, coude, avant-bras, poignet), platine de base, porte-caméra
- Matériau : PLA (impression FDM) – choix économique et rapide pour le prototypage
- Liaisons : assemblages vissés M3, axes de rotation assurés par les axes intégrés des servos STS3215
- Procédé de fabrication : impression 3D FDM (Fused Deposition Modeling)
- Relation avec l'électronique : les pièces imprimées hébergent les corps de servos, guident les câbles TTL et supportent la caméra en extrémité

3. Analyse du cycle de vie

Le tableau suivant structure l'analyse en appliquant pour chaque phase la démarche : ce qui a été choisi / pourquoi / avantages / limites / améliorations.

Phase du cycle de vie	Ce qui a été choisi	Avantages	Limites / Risques	Améliorations proposées
Conception	Servos STS3215 bus TTL, structure PLA imprimée 3D, Raspberry Pi 5 + Mega 2560	Intégration rapide, communication simplifiée via bus TTL, prototypage flexible, faible coût	PLA sensible à la chaleur et à l'humidité, rigidité limitée sous charges fortes, servos non étanches	Envisager ABS/PETG pour pièces critiques, ajouter simulation FEM avant impression
Fabrication	Impression FDM en PLA, composants électroniques achetés sur étagère	Pas d'outillage spécifique, prototypes rapides, formes libres possibles	Anisotropie du PLA (résistance réduite dans le sens Z), tolérances $\pm 0.2\text{mm}$ limitantes pour guidages précis	Orienter les pièces pour maximiser la résistance, post-traitement des zones d'assemblage
Assemblage / Intégration	Câblage bus TTL daisy-chain, fixation par vis M3 standard, carte Raspberry Pi centralisée	Câblage réduit (1 seul bus), accès facilité à la Raspberry Pi, assemblage modulaire	Risque d'encombrement du câblage dans les articulations, accès aux servos intermédiaires difficile	Prévoir des passages de câbles intégrés dans les pièces imprimées, connecteurs rapides
Utilisation	Bras 5 DOF actionné par servos 12V 30kg.cm, commande via Raspberry Pi + vision	Couple suffisant pour charges légères, feedback de position intégré dans les STS3215	Déformation possible du PLA sous effort prolongé, vibrations en bout de bras, surchauffe possible des servos	Limiter la vitesse en bout de bras, surveiller température des servos, renforcer les jonctions critiques
Maintenance	Composants standards remplaçables, architecture modulaire	Servos remplaçables individuellement, Raspberry Pi accessible en façade, pièces PLA re-imprimables	Recalibration nécessaire après remplacement d'un servo, fragilité des connecteurs TTL en cas de manipulation répétée	Documenter les paramètres de calibration, utiliser des connecteurs verrouillables
Fin de vie	Composants électroniques séparables, PLA recyclable	Tri facile entre plastique, PCB et métaux, servos réutilisables dans d'autres projets	PLA difficile à recycler en filière classique, batteries/condensateurs à éliminer correctement	Concevoir pour le démontage rapide (vis accessibles), marquer les matériaux sur les pièces imprimées

4. Tableau récapitulatif

Points forts	Points faibles	Améliorations prioritaires
Bus TTL : câblage simplifié et communication robuste Servos STS3215 avec feedback intégré Prototypage rapide en PLA Architecture modulaire et maintenable Alimentation 150W largement dimensionnée	Fragilité mécanique du PLA sous effort et chaleur Tolérance d'impression limitée pour guidages Risque de surchauffe des servos en usage prolongé Câblage potentiellement encombrant dans les articulations	Passer aux PETG/ABS pour pièces structurelles Intégrer des passages câbles dans les modèles 3D Ajouter un monitoring thermique des servos Documenter la calibration pour la maintenance

5. Conclusion

La conception actuelle du bras robot BR3A est globalement cohérente avec son cycle de vie pour un projet de prototypage pédagogique. Les choix de composants standards (servos STS3215 sur bus TTL, Raspberry Pi 5, impression 3D PLA) permettent un développement rapide, une maintenance accessible et une réutilisabilité partielle des composants en fin de projet.

Les principaux risques identifiés portent sur la tenue mécanique du PLA sous efforts prolongés et la gestion thermique des servomoteurs. Ces points sont maîtrisables par une adaptation des matériaux (PETG/ABS pour les zones critiques) et un suivi de température logiciel.

En résumé, la conception est pertinente au regard des objectifs du projet, avec des axes d'amélioration clairs et réalistes pour une version améliorée ou industrialisée du système.

6. Réponses aux questions-guides

- Fonction de la partie mécanique : transmission des efforts, positionnement des actionneurs et capteurs dans l'espace de travail.
- Intégration électronique : le bus TTL simplifie le câblage ; les logements de servos intégrés facilitent l'assemblage.
- Matériaux : le PLA est adapté au prototypage mais présente des limites en température et en rigidité sous charge continue.
- Rigidité et sécurité : correcte pour des charges légères ; des renforts pourraient être ajoutés aux zones de jonction.
- Reproductibilité : l'impression 3D permet une reproduction rapide des pièces à l'identique.
- Démontage : possible, mais l'accès aux servos intermédiaires nécessite un démontage partiel de la chaîne.
- Problèmes rencontrés : flexion légère en bout de bras sous charge ; à surveiller pour les tâches de précision.
- Si à refaire : passage aux PETG pour les segments porteurs, intégration de guides câbles dès la conception CAO.